01 de 08

Comece aqui

O que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo.

CAPÍTULO 1 · APÊNDICE G

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
2026 · Versão 0.1.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G do manual completo. Serve para enviar apenas a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já utiliza o programa.

A numeração das secções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete para uma secção que está noutro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do utilizador**. Comece aqui. Versão 0.1.0. Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Índice

1 Comece aqui

1.1 O que o Triton faz, e o que ele não faz

1.2 Instalação e primeira execução

1.3 Por onde começar, conforme o seu objetivo

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Lista de figuras

Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água da chuva e percurso da água, da captação ao ponto de uso

Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte

Figura 3 — Destino da precipitação de um dia

Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da secção do balanço diário

Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma

Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual

Figura 7 — Que parte do consumo total a água da chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa esta fração

Figura 8 — As etapas do programa, agrupadas por natureza

Lista de tabelas

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Tabela 2 — O que a Edição Portugal traz e o que deixa ao utilizador

Tabela 3 — Formatos de ficheiro que o programa grava e o conteúdo de cada um

Tabela 4 — Ficheiros de exemplo distribuídos com o programa

Tabela 5 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Tabela 6 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Tabela 7 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Tabela 8 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 9 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

1. Comece aqui

1.1. O que o Triton faz, e o que não faz

O Triton simula sistemas de aproveitamento de água da chuva em edifícios. Dado o regime de chuva de um lugar, a cobertura de um edifício e o consumo de quem o ocupa, responde **quanta água potável o sistema substitui**, a que custo, com que qualidade e com que impacto de carbono.

Esta secção começa pelo princípio. As duas primeiras subsecções tratam do próprio objeto, antes do programa. Quem já projeta redes prediais de água acha-as elementares e pode ir direto às seis dimensões de análise, onde o Triton aparece. Quem chega agora ao assunto encontra aí o vocabulário que o resto do manual usa sem o explicar de novo.

1.1.1. O que é um sistema de aproveitamento de água da chuva

É um sistema que **recolhe a chuva que cai na cobertura e a usa no lugar da água da rede pública**, nos usos que não exigem água potável.

A ideia é velha e simples. Só uma coisa a torna difícil: a chuva não cai quando é precisa. Por isso o sistema precisa de um reservatório, e por isso o tamanho desse reservatório é a pergunta central de todo o projeto — e deste manual. A Figura 1 mostra os componentes do sistema e o percurso da água, da captação ao ponto de uso.

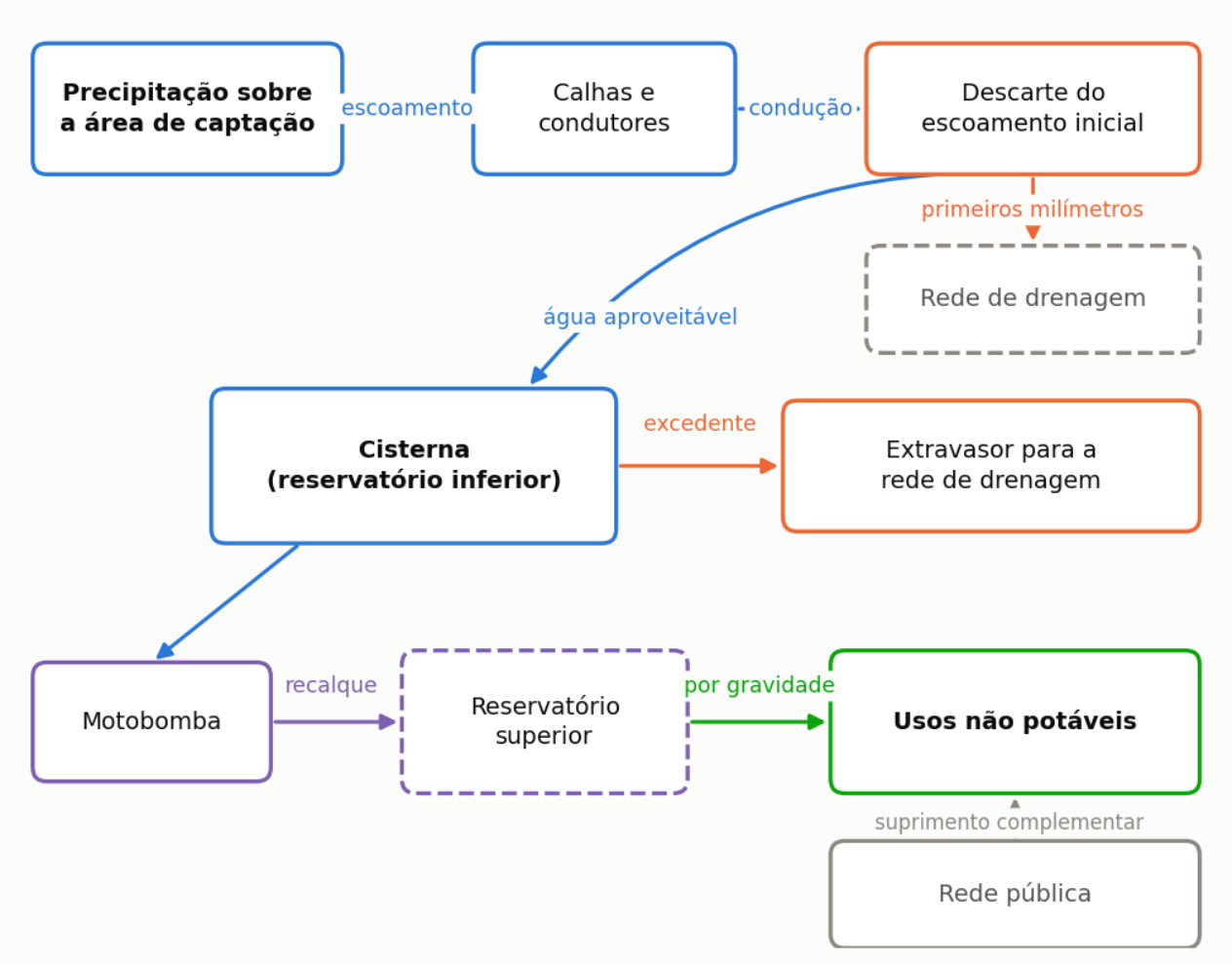


Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água da chuva e percurso da água, da captação ao ponto de uso. O reservatório superior aparece a tracejado porque é opcional: num edifício de um só piso, a eletrobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso, e o reservatório superior altera o momento em que a água é fornecida, não o volume disponível.

Da esquerda para a direita:

A cobertura é a área de captação. Conta a **projeção horizontal** do telhado, não a área inclinada: é a sombra do telhado no chão que recebe a chuva. Errar aqui é o primeiro dos dez enganos da secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

As caleiras e os tubos de queda levam a água até à cisterna. O programa não os dimensiona. Isso é projeto de drenagem pluvial predial e segue a regulamentação portuguesa aplicável (ver o fim desta secção).

O dispositivo de descarte das primeiras águas desvia os primeiros milímetros de cada chuvada, que arrastam o pó, as folhas e os dejetos de aves acumulados na cobertura. É a medida de controlo de qualidade mais barata. A secção 4.6 (volume Tutorial) mostra quanto muda a água que chega ao reservatório.

A cisterna, ou reservatório inferior, armazena a água captada. Quando a afluência excede a capacidade, o excedente **extravasa** para a rede de drenagem. Este extravasamento não é desperdício por descuido: é a consequência inevitável de guardar um recurso que chega concentrado.

A eletrobomba e o reservatório superior distribuem a água. Num edifício de um só piso, a eletrobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso. Em edifícios de dois ou mais pisos, costuma adotar-se um reservatório elevado: a água é elevada até ele e distribuída por gravidade.

Os usos não potáveis são o destino: autoclismos e urinóis, lavagem de pavimentos e de veículos, rega de jardins. Quando a água da chuva não chega, a **rede pública** fornece o complemento, e o abastecimento nunca é interrompido.

O diagrama da Figura 1 mostra o encadeamento das peças, que é o que interessa para seguir o cálculo. Falta-lhe a informação que decide metade das dúvidas de projeto: onde fica cada peça em relação às outras, e a que altura. O corte da Figura 2 repõe essa geometria. O desnível decide se a água desce por gravidade ou precisa de bomba, e a posição da cisterna em relação ao terreno é uma decisão de obra, não de cálculo.

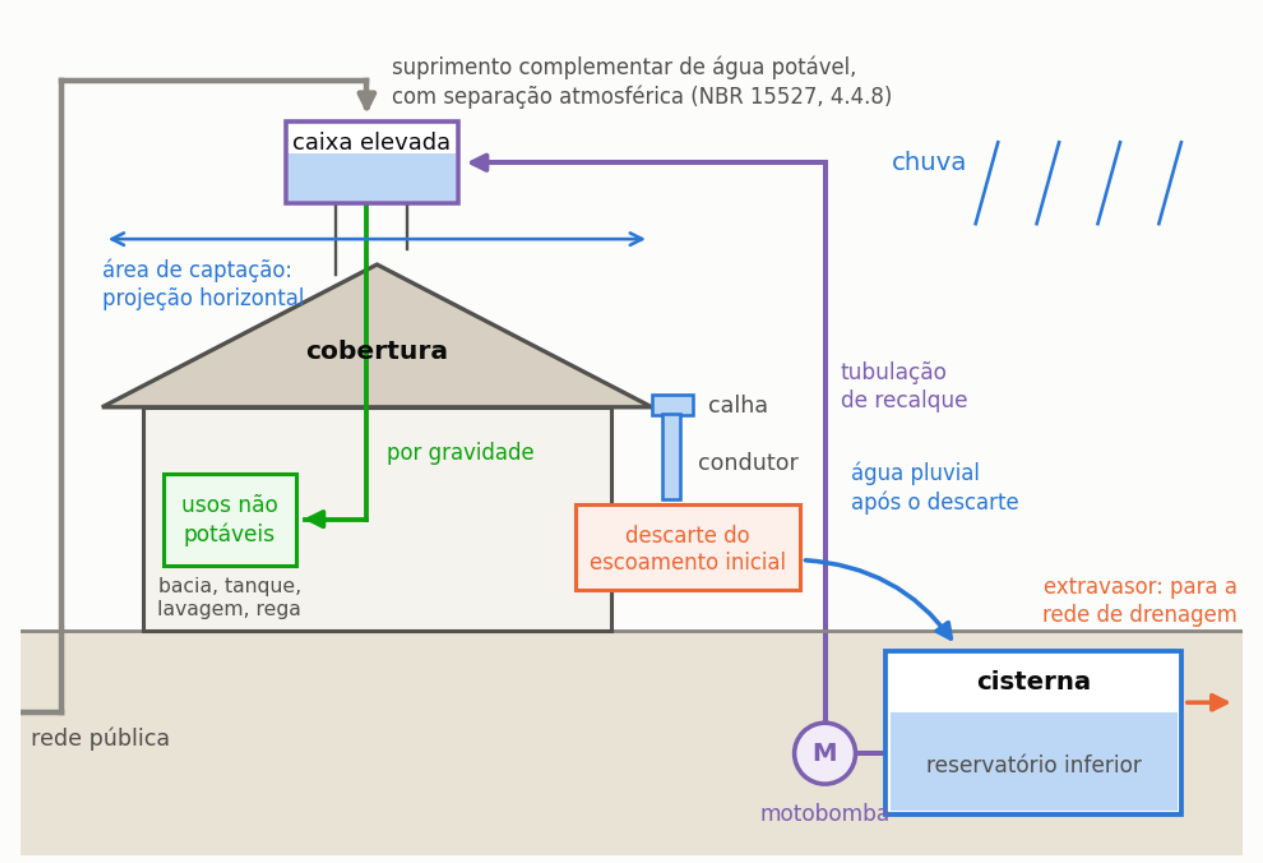


Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte. A área de captação é a projeção horizontal da cobertura, não a área inclinada do telhado. O reservatório elevado recebe a água elevada da cisterna e devolve-a aos pontos de uso por gravidade; a rede pública alimenta-o, com separação atmosférica, no volume que a água da chuva não cobre. O extravasor da cisterna conduz o excedente à rede de drenagem.

> **Vocabulário que o manual usa o tempo todo.** *Cisterna* e *reservatório inferior* designam o mesmo componente. *Extravasamento* é o volume excedente que o extravasor conduz à rede de drenagem. *Procura pluvial* é a parte do consumo que a água da chuva pode atender; *procura total* é o consumo inteiro do edifício. O apêndice G traz o glossário completo.

1.1.2. O que o programa calcula, num dia

O programa faz uma conta de entradas e saídas, todos os dias, para cada dia da série de chuva. A Figura 3 mostra como a precipitação de um dia se reparte. A conta é esta:

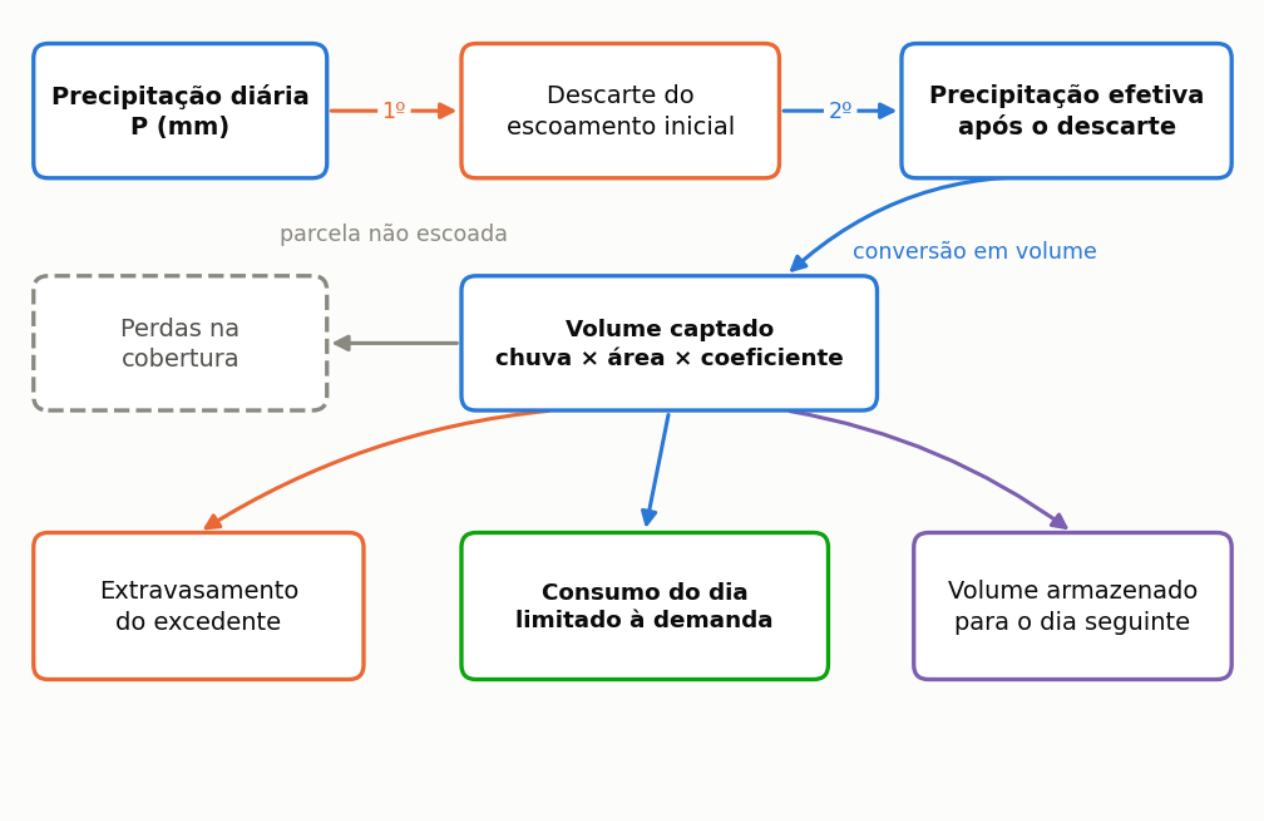


Figura 3 — Destino da precipitação de um dia. Cada caixa é uma parcela do balanço, e a soma do volume extravasado, do volume consumido e do volume armazenado é igual ao volume captado. O extravasamento é calculado antes do consumo do dia, e a chuva do dia já pode atender o consumo do dia: uma ordem intermédia entre as regras YAS e YBS, explicada na secção do balanço diário.

Lendo o desenho:

1. **Desconta-se o descarte.** Com 12 mm de precipitação e 2 mm de descarte, restam 10 mm de precipitação efetiva.
2. **Converte-se em volume.** Dez milímetros sobre 100 m² de telhado, com coeficiente de escoamento de 0,85, dão 850 litros. A conta é `mm × m² × coeficiente` e sai diretamente em litros, porque um milímetro sobre um metro quadrado é exatamente um litro.
3. **Soma-se ao volume armazenado na cisterna.** O que exceder a capacidade **extravasa** para a rede de drenagem.
4. **Retira-se o consumo do dia**, até ao limite da procura pluvial.
5. **O volume remanescente passa para o dia seguinte.** É esta dependência entre dias consecutivos que torna necessária a simulação diária.

Os cinco passos formam um ciclo, não uma lista: o volume que sobra no fim do quinto passo é exatamente o volume de que o terceiro parte no dia seguinte. Esta ligação entre um dia e o outro é a única coisa que uma

conta sobre a média anual não reproduz, e é a razão de a simulação ser diária. A Figura 4 representa a sequência na notação das equações do balanço diário.

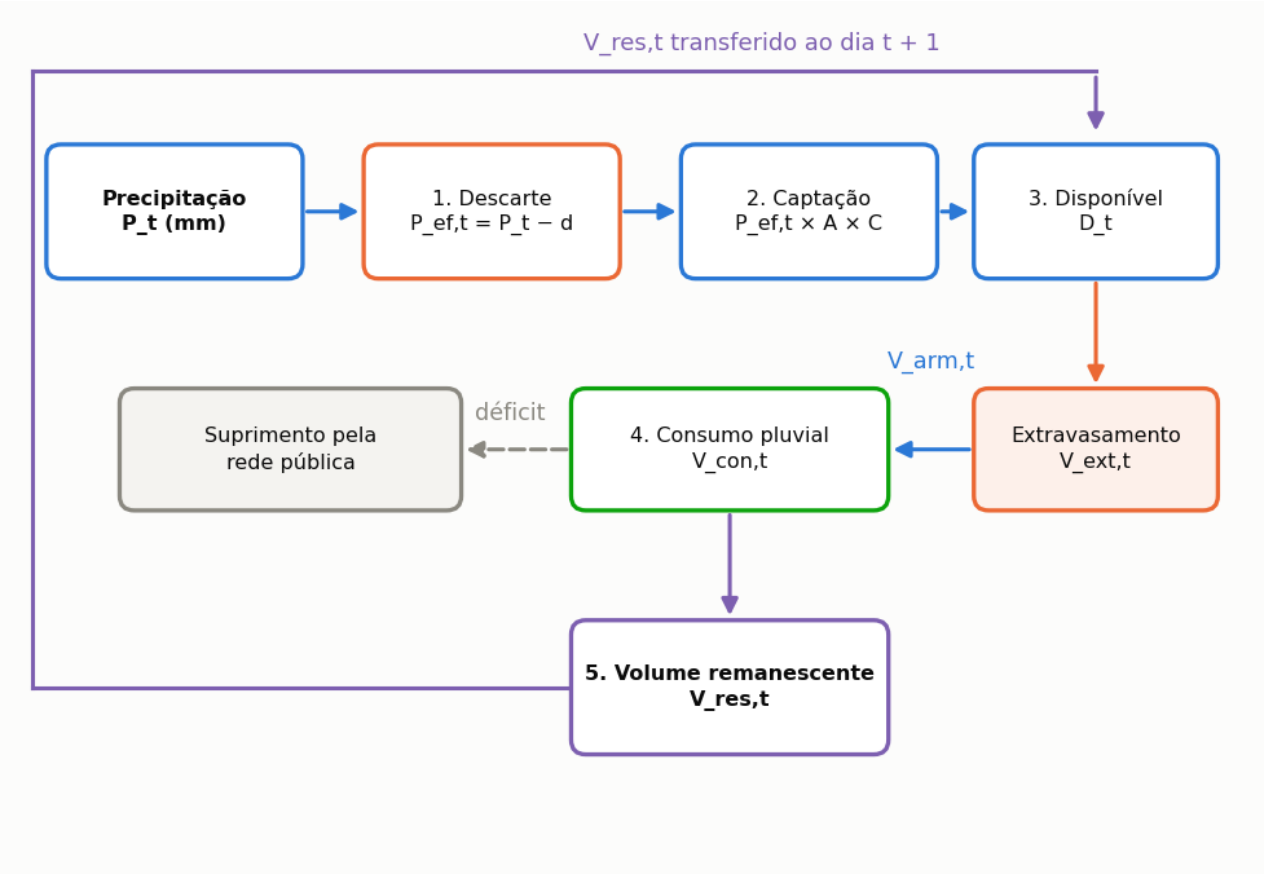


Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da secção do balanço diário. A ligação a roxo, que contorna o desenho, representa a dependência entre dias consecutivos: o volume remanescente V_res,t é o volume inicial do dia seguinte.

APROFUNDAMENTO · PORQUE NÃO BASTA A MÉDIA ANUAL

É tentador dividir a chuva anual por 365 e fazer a conta de uma vez. O resultado é sempre otimista, e por vezes muito. A chuva chega **concentrada**: enche a cisterna num dia, extravasa, e depois falta durante duas semanas. A média não representa nem o extravasamento nem o défice, e ambos reduzem o aproveitamento. A secção 2.1 (volume O método) mostra isto numa tabela de dez dias que pode refazer numa folha de cálculo, e a secção 4.4 (volume Tutorial) mostra o tamanho do erro.

Repetida ao longo de trinta anos de série, esta conta produz a resposta central do programa: o **potencial de economia de água potável**, a fração do consumo total do edifício que a chuva conseguiu substituir.

1.1.3. As seis dimensões

O volume de água fornecido é a primeira questão de um projeto, mas não a única. O programa avalia o sistema em seis dimensões, que em geral conduzem a volumes ótimos distintos (Figura 5).



Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma. O programa percorre-as por esta ordem, e cada uma é tratada numa secção própria do capítulo do método.

Cada dimensão tem tratamento próprio no capítulo do método: a técnica nas secções 2.1 (volume O método) a 2.4 (volume O método), a qualidade na 2.5 (volume O método), a económica na 2.7 (volume O método), a ambiental na 2.8 (volume O método), a certificação na 2.9 (volume O método) e a decisão na 2.10 (volume O método).

A sexta dimensão distingue o programa de uma folha de cálculo. As cinco primeiras dão resultados **divergentes**: o volume de maior poupança de água raramente é o de maior retorno financeiro, e nenhum dos dois costuma ser o de melhor desempenho ambiental. A decisão multicritério torna explícitos os pesos atribuídos a cada critério.

1.1.4. O que o programa não faz

Começar pelos limites é invulgar, e deliberado. Poupa tempo a quem abriu o programa à espera de outra coisa.

Não dimensiona a instalação hidráulica. Não calcula o traçado, o diâmetro de cada troço nem a inclinação da rede. O assistente de eletrobomba estima o diâmetro e a perda de carga da conduta de elevação para escolher o equipamento, mas não substitui o projeto da instalação. O esquema exportado em DXF é um esquema; o projeto de execução é do projetista.

Não detalha o dispositivo de descarte. O programa calcula o volume do reservatório de descarte, igual à área de captação vezes a lâmina, e orça-o com o separador de folhas. A disposição das ligações, a purga e a ligação à drenagem são projeto hidráulico à parte.

Não substitui ensaios de qualidade da água. Dimensiona o equipamento de tratamento a partir de premissas. As constantes do modelo de lavagem da cobertura não estão calibradas com medições, e a qualidade resultante é uma premissa, não um resultado.

Não modela o passo horário. Uma chuva de 40 mm em duas horas e a mesma lâmina em vinte e quatro horas dão o mesmo resultado.

Não faz o inventário completo do ciclo de vida. A avaliação é de **triagem**, numa única categoria de impacto — o carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

Não certifica. Mostra onde o projeto se enquadraria. A certificação cabe ao organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento.

Não conhece o local. Não sabe se o volume cabe no terreno, se o nível freático é alto, nem se a estrutura aguenta o reservatório elevado.

A secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) traz a lista completa das limitações conhecidas, com as consequências de cada uma.

1.1.5. Para quem serve

O manual serve quatro perfis de leitor, com percursos de leitura independentes entre si (Figura 6).

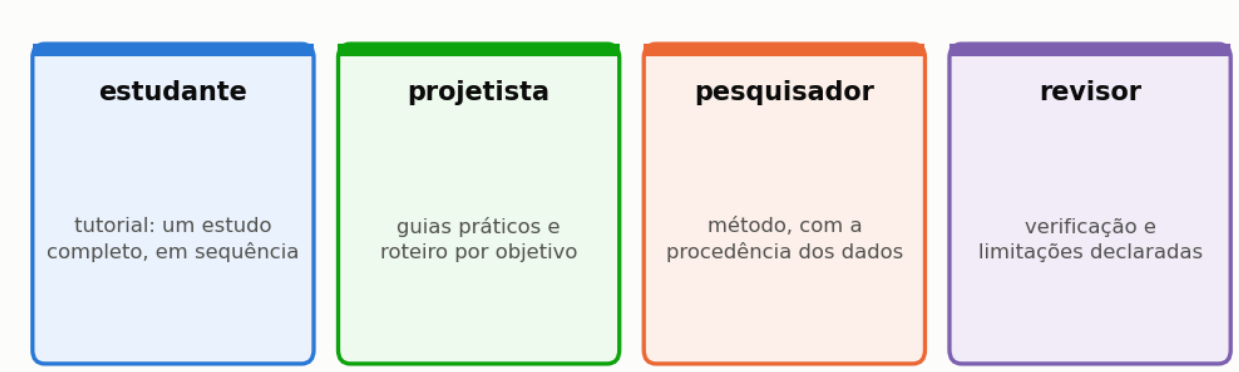


Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual. São independentes entre si, e o manual foi organizado para que cada um se possa seguir isoladamente.

Em números de secção: o estudante segue o capítulo 4, o tutorial do princípio ao fim; o projetista usa os guias do capítulo 3 e o roteiro da secção 1.3; o investigador vai ao método do capítulo 2; e o revisor encontra no capítulo 5 a verificação e os limites declarados.

Quem começa agora deve percorrer o capítulo 4 inteiro, pela ordem em que está escrito. Constrói um projeto de raiz, em Lisboa, e acompanha-o até à decisão final. Cada secção termina a mostrar onde o projeto chegou, para o leitor ver o estudo a formar-se em vez de o receber concluído.

1.1.6. Normas e entidades de referência

A norma europeia de referência para estes sistemas é a EN 16941-1, sobre sistemas de água não potável no local (sistemas de aproveitamento de água da chuva). Cobre o projeto, o dimensionamento, a instalação, a identificação, a colocação em serviço e a manutenção, com exclusão da água para beber e para a preparação de alimentos. A edição de 2018 foi retirada em 22 de março de 2024 (BSI, https://knowledge.bsigroup.com/products/on-site-non-potable-water-systems-systems-for-the-use-of-rainwater, consultado em 16/10/2026). [A COMPLETAR: confirmar o ano da edição em vigor da EN 16941-1 e a transposição para a norma portuguesa NP EN 16941-1, no catálogo do IPQ.]

Em Portugal, a especificação técnica ETA 0701 da ANQIP (Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais) estabelece critérios para estes sistemas em edifícios, para fins que não o consumo humano. Recomenda o desvio de um volume correspondente a 2 mm de precipitação, e remete o projeto de redes prediais para o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto). A versão consultada é a 7, com validade indicada de 23/01/2009 a 23/01/2014 (cópia no repositório do IPL, https://repositorio.ipl.pt/bitstreams/27266c84-d607-4ad7-9c68-9b51a215314f/download). [A COMPLETAR: confirmar no sítio da ANQIP a revisão em vigor da ETA 0701, e se o Decreto Regulamentar n.º

23/95 continua em vigor sem alterações relevantes para este uso.]

1.1.7. Uma palavra sobre os resultados

Todo o número que o programa produz é **condicional às premissas declaradas**. O programa não descobre verdades; calcula consequências.

Por isso o manual insiste tanto na declaração. A secção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que deve constar num artigo, a secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) os dez enganos que o programa não impede, e a secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) o que ele não cobre.

Um estudo que declara as suas premissas e os seus limites é mais útil — e mais defensável — do que um que apresenta um número isolado.

1.2. Instalação e primeira execução

> No fim desta secção, tem o programa instalado e aberto, e uma simulação concluída com um resultado que pode conferir contra este manual.

1.2.1. O que é preciso

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Requisito	O que é preciso
sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
espaço em disco	cerca de 0,7 GB
memória	4 GB chegam; 8 GB deixam o varrimento mais folgado
privilégios	de administrador, para instalar para todos os utilizadores; sem eles, a instalação vai para a pasta do utilizador

Não é preciso instalar mais nada. O programa é distribuído já montado, com todos os componentes de que depende para calcular, e não exige a instalação prévia de interpretadores, bibliotecas ou pacotes auxiliares. Também não precisa de ligação à internet: tudo o que consulta durante uma simulação está no próprio computador.

1.2.2. A edição

Esta é a Edição Portugal (PRT). Está em português de Portugal, trabalha em euros e traz dados de Portugal: a chuva diária por concelho e os tarifários de água de Lisboa, do Porto e do Funchal. O selo vermelho no topo da barra lateral, o título da janela e o rodapé de cada relatório e de cada exportação dizem de que edição saiu o estudo.

Tabela 2 — O que a Edição Portugal traz e o que deixa ao utilizador

	Edição Portugal (PRT)
instalador	`Triton_PRT_Setup_0_1_0.exe`
idioma ao abrir	português de Portugal
chuva	base E-OBS por concelho (278 concelhos do Continente) ou série própria; Açores e Madeira só com série própria; série de exemplo do Funchal
tarifas de água, saneamento e resíduos	tarifários de Lisboa, do Porto e do Funchal; nos outros concelhos, digitadas
eletricidade	digitada (o Funchal traz a tarifa da EEM)
moeda e custos	euro, a única oferecida; custos digitados
fator de emissão da rede e da água potável	do local do projeto, obrigatórios
certificações e incentivos	LEED, EDGE, GRI
etapa 12	Modulação Probabilística
custo da tubagem e da mão de obra	digitado
manual que o programa abre	este manual
preferências guardadas	`Triton-PRT`

O método é o mesmo em qualquer país: o balanço diário, o descarte inicial, os coeficientes de escoamento, a análise económica e a avaliação do ciclo de vida são um só motor. O que muda de país para país são os **dados**. Os custos de obra, de bomba, de tratamento e de manutenção não vêm definidos: dependem do local e do mercado, e o utilizador introduz os seus. Os custos que este manual usa nos casos são **ilustrativos, não são preços de mercado**.

Sem os fatores de emissão do local, o programa não calcula a avaliação ambiental: um fator de outra rede elétrica daria um resultado errado sem qualquer aviso.

Quando uma exigência de uma norma nacional importa, o manual descreve-a em termos gerais e pede que consulte a norma aplicável ao local do edifício (ver a secção 1.1).

1.2.3. A instalação

1. Execute `Triton_PRT_Setup_0_1_0.exe`. O instalador pergunta se a instalação é para todos os utilizadores, o que exige administrador, ou só para si.
2. Escolha o idioma da instalação, leia e aceite a licença (código-fonte académico, uso não comercial).
3. Escolha o tipo de instalação. A **padrão** traz o programa, o manual, os casos, os exemplos e todos os idiomas. A **personalizada** permite desmarcar os pacotes de idioma espanhol e chinês.
4. Aceite a pasta sugerida, `C:\Program Files\Triton Portugal`, ou escolha outra.
5. Marque, se quiser, **criar ícone no ambiente de trabalho**. A opção **abrir ficheiros .triton com o Triton** vem desmarcada, para não tomar os ficheiros de outra edição do Triton instalada no mesmo computador; marque-a se quiser abrir um projeto com um duplo clique.
6. No fim, o instalador oferece-se para abrir o programa.

Depois, o menu Iniciar tem dois atalhos: o programa e o seu manual em PDF (este documento). Para desinstalar, use *Aplicações e funcionalidades* do Windows, como com qualquer programa; os seus projetos ficam onde os guardou.

> **O que o instalador põe no computador.** O programa, a base de chuva diária por concelho (E-OBS), a série de exemplo do Funchal, a base de tarifários, os ficheiros de exemplo e este manual. Nada é transferido durante a utilização: o Triton funciona sem ligação à internet.

1.2.4. Onde ficam os seus ficheiros

O programa nunca decide por si onde guardar. De cada vez que grava um projeto, um relatório ou uma exportação, pergunta a pasta.

Tabela 3 — Formatos de ficheiro que o programa grava e o conteúdo de cada um

O que grava	Extensão	Contém
projeto	`.triton`	todos os dados de entrada **e a série de chuva**
relatório	`.pdf`	o documento completo do estudo
resultados	`.xlsx`, `.csv`	as tabelas, para folha de cálculo
esquema	`.dxf`	o desenho esquemático, para CAD

Destes formatos, o `.triton` é o que mais importa guardar. É autocontido: leva dentro de si a série de chuva e, por isso, abre em qualquer outro computador mesmo sem os ficheiros que lhe deram origem. Uma exceção: a chuva da base E-OBS, que acompanha o programa. O ficheiro guarda a referência da série — concelho e intervalo de datas —, com o número de dias, o total e uma impressão digital (SHA-256) dos valores, e o

programa recompõe-na a partir da base ao abrir o projeto, conferindo a impressão. Uma série alterada depois de carregada, ou uma base indisponível ao gravar, continua a ir inteira para o ficheiro. É também o ficheiro a anexar a um artigo para que outra pessoa reproduza o estudo, e é esta propriedade que separa um trabalho verificável de um trabalho apenas relatado.

1.2.5. A base climática

O programa traz a chuva diária de 278 concelhos do Continente, extraída da E-OBS v33.0e (Copernicus/KNMI, grelha de 0,1°, 1950 a 2025). A série de um concelho é a média das células da grelha com centro dentro dos seus limites. Os Açores e a Madeira não têm série na base e pedem uma série própria. Aceita ainda qualquer série própria em CSV: precipitação diária em milímetros, um valor por dia, como descreve o apêndice F (volume Apêndices).

A E-OBS é uma grelha interpolada de observações, não um registo de pluviómetro. Serve para estudos e para os exemplos deste manual. Num projeto real, use a série medida no local sempre que a tiver.

> **Dados de reanálise no Funchal.** A E-OBS não dá uma série utilizável para o Funchal (faltam dados em 22% dos dias de 1991 a 2020, e o critério admite no máximo 1%). A série de exemplo do Funchal é por isso reanálise ERA5, de uma célula de cerca de 9 km, e pode diferir da média medida na estação.

1.2.6. Os ficheiros de exemplo

O manual vem acompanhado de projetos prontos, que reproduzem os resultados impressos aqui.

Tabela 4 — Ficheiros de exemplo distribuídos com o programa

Ficheiro	Para que serve
`casos\01_tutorial_lisboa.triton`	o projeto que o capítulo 4 constrói, pronto
`casos\05_dez_dias.triton`	o caso didático de dez dias da secção 2.1 (volume O método)
`casos\02_porto.triton` e `casos\03_funchal.triton`	a mesma moradia noutras cidades
`exemplos\portugal\*.triton`	três estudos completos: Lisboa, Porto e Funchal

Ficam na pasta do programa. O apêndice J (volume Apêndices) lista os dez casos do manual, com o capítulo de cada um e o resultado que produzem.

Convém começar pelo caso de dez dias. Abra-o, execute a simulação e compare o resultado com a tabela impressa na secção 2.1 (volume O método). Se coincidirem, a instalação corresponde exatamente a este manual. Se divergirem, o manual e o programa são de versões diferentes, e a secção 6.3 (volume Correções, bugs e versionamento) explica o que fazer.

1.2.7. A primeira simulação, em cinco minutos

O programa organiza-se em **etapas**, na barra lateral esquerda, pela ordem em que se trabalha. Para a primeira simulação bastam quatro.

1. **Projeto e Chuva.** Escolha o concelho de Lisboa na base climática. Indique a área de captação de 150 m², o coeficiente de escoamento de 0,85 e o descarte de 2,0 mm.
2. **Edificação e Consumo.** Escolha moradia unifamiliar, 4 moradores, 150 litros por habitante e dia, e fração atendível de 28%.
3. **Reservatório & Custos.** Indique um volume fixo de 3.000 L.

4. Simule e vá a **Resultados Técnicos**.

Deve obter um potencial de economia próximo de **15%** (15,39% com a série de Lisboa).

A secção 4.3 (volume Tutorial) explica o que este número significa, e a secção 4.4 (volume Tutorial) faz a pergunta seguinte: serão 3.000 L o volume certo?

1.2.8. Se algo correr mal

O programa não abre. Verifique se a instalação terminou sem erros e reinstale por cima; a reinstalação preserva os seus ficheiros, porque não ficam na pasta do programa.

A lista de concelhos está vazia. Confirme que a base de chuva (`data\portugal_eobs.db`) está na pasta do programa; se faltar, reinstale. Nos Açores e na Madeira, use um ficheiro de chuva próprio.

Falta alguma parte do programa, como a volumetria 3D. Execute, na Linha de Comandos, `"C:\Program Files\Triton Portugal\Triton_PRT.exe" --diagnostico` (com a pasta predefinida). O programa lista o que a instalação traz: o visualizador 3D, a base de chuva, a base de tarifários e o manual. Cada item sai marcado OK ou FALTA. A lista fica também gravada em `triton_diagnostico.txt`, na pasta temporária do Windows. Envie esse ficheiro com a descrição do problema.

O resultado não bate com o manual. Confira, por esta ordem: a série de chuva carregada, a área, o coeficiente, a lâmina de descarte, a procura e a fração atendível. Uma divergência de resultado é quase sempre uma divergência de entrada, e a secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) lista os enganos mais comuns.

Apareceu uma mensagem de erro. A secção 6.2 (volume Correções, bugs e versionamento) traz as mensagens do programa, o que cada uma significa e o que fazer.

1.3. Por onde começar, conforme o seu objetivo

Este manual reúne cinquenta e quatro secções em oito capítulos e não foi pensado para se ler do princípio ao fim. Funciona melhor como obra de consulta: cada leitor entra pelo ponto que corresponde ao que precisa de fazer. Esta secção existe para indicar esse ponto de entrada.

1.3.1. Roteiro por objetivo

A tabela abaixo relaciona os cinco propósitos mais comuns de quem abre o programa com o percurso de leitura de cada um.

Tabela 5 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Quer	Leia
aprender a usar o programa	o capítulo 4 inteiro, secções 4.1 (volume Tutorial) a 4.10 (volume Tutorial), por ordem
resolver um caso hoje	as três perguntas abaixo e, depois, o guia do capítulo 3 que servir
publicar um estudo	o capítulo 2, que traz o método, e a secção 4.10 (volume Tutorial), com a lista de declaração
rever um estudo alheio	o capítulo 5 e os apêndices A (volume Apêndices) e B (volume Apêndices)
exportar para CAD, BIM ou folha de cálculo	a secção 3.9 (volume Guias de uso)
não errar	a secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), com os dez enganos mais comuns

Quem tem uma hora e nenhuma familiaridade prévia deve ler o tutorial do capítulo 4. Constrói um estudo completo em torno de um único projeto, em Lisboa, e cada secção termina a mostrar onde o projeto chegou. O leitor acompanha a construção em vez de receber o resultado feito.

1.3.2. As três perguntas que definem um estudo

Antes de abrir o programa, convém responder a três perguntas. Elas determinam boa parte das decisões seguintes, e responder-lhes depois costuma obrigar a refazer trabalho.

1.3.2.1. Que usos vai a água da chuva atender?

A resposta define a **fração atendível**, e a fração atendível é o teto de tudo o resto: um sistema com fração de 28% nunca poupará mais de 28% do consumo total, por maior que seja a cisterna e por mais que chova. Nenhuma decisão de projeto posterior altera este limite, e por isso convém fixá-lo primeiro. A Figura 7 reúne as gamas habituais da fração atendível conforme os usos previstos.

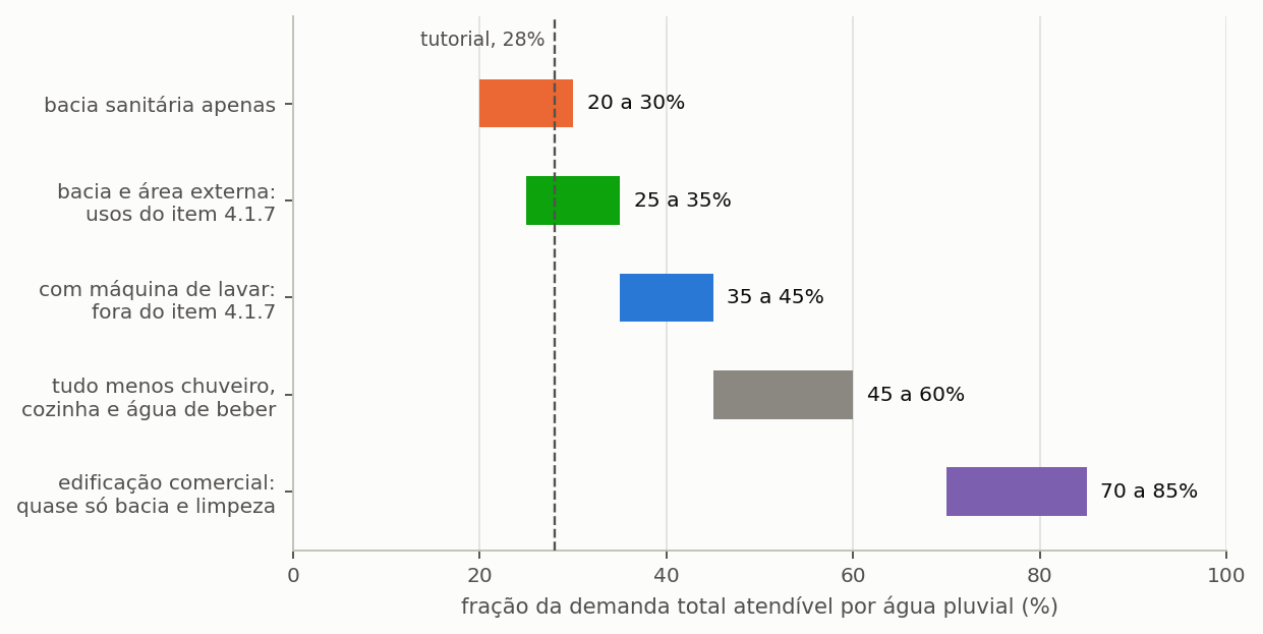


Figura 7 — Que parte do consumo total a água da chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa esta fração.

Os casos residenciais tratam-se na secção 4.2 (volume Tutorial) e o caso comercial na secção 3.5 (volume Guias de uso). A linha a tracejado marca os 28% do tutorial, que ficam nos usos não potáveis que a orientação sobre águas pluviais em geral admite: autoclismos, lavagens e rega. [A COMPLETAR: citar, com a fonte aberta, o artigo da ETA 0701 da ANQIP (ou da norma portuguesa em vigor) que lista os usos admitidos.]

1.3.2.2. Vai comparar volumes ou avaliar um só?

A diferença entre avaliar um volume conhecido e procurar o volume adequado determina o modo de simulação e, com ele, o tempo de cálculo e a riqueza do resultado.

Tabela 6 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Se quer	Use	Onde se trata
avaliar uma cisterna que já existe	volume fixo	secção 4.3 (volume Tutorial)
descobrir o volume a comprar	**varredura**	secções 4.4 (volume Tutorial) e 2.2 (volume O método)
escolher entre critérios que discordam	varredura e multicritério	secções 4.9 (volume Tutorial) e 2.10 (volume O método)

A varredura é quase sempre a resposta certa. Custa mais tempo de cálculo, da ordem dos segundos, e produz a curva de retorno decrescente, o argumento mais forte de que um estudo dispõe para justificar um volume.

1.3.2.3. Precisa de reservatório superior?

A terceira pergunta é hidráulica. A resposta depende da altura do edifício e da pressão exigida nos pontos de consumo.

Tabela 7 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Se o edifício	Então	Onde se trata
é térreo e os pontos ficam perto da cisterna	pressurização direta, sem reservatório superior	secção 4.5 (volume Tutorial)
é moradia de dois pisos ou prédio	reservatório superior, por **pressão**	secção 4.5 (volume Tutorial)
precisa de reserva contra falhas de energia	reservatório superior	secção 4.5 (volume Tutorial)

> O reservatório superior **não aumenta** a poupança de água. Com o mesmo armazenamento total, entrega um pouco menos e gasta energia de elevação. A decisão de o adotar deve ser hidráulica, nunca fundada na expectativa de um aproveitamento maior. No tutorial de Lisboa, a diferença é de 0,31 pontos percentuais (secção 4.5 (volume Tutorial)).

1.3.3. A ordem de trabalho no programa

A barra lateral do programa está numerada, e a numeração segue a ordem em que se trabalha. As quatro primeiras etapas são de entrada de dados, as cinco seguintes apresentam resultados, e as restantes produzem saídas ou dão apoio ao estudo (Figura 8).



Figura 8 — As etapas do programa, agrupadas por natureza. As quatro primeiras são de entrada e devem ser preenchidas por ordem, porque cada uma usa o que a anterior definiu; as cinco seguintes são de leitura de resultados; as restantes produzem saídas ou dão apoio, e podem ser usadas a qualquer momento.

Onde este manual trata cada uma: a etapa 1 na secção 4.1 (volume Tutorial), a 2 na 4.2 (volume Tutorial), a 3 na 4.6 (volume Tutorial), a 4 nas secções 4.3 (volume Tutorial), 4.4 (volume Tutorial) e 4.7 (volume Tutorial), a 5 na 4.3 (volume Tutorial), a 6 na 4.7 (volume Tutorial), a 7 na 4.8 (volume Tutorial), a 8 na 4.9 (volume Tutorial), a 9 na 4.10 (volume Tutorial), a 10 na 3.9 (volume Guias de uso) e a 12, a Modulação Probabilística, nas secções 7.1 (volume Modulação probabilística) a 7.5 (volume Modulação probabilística). A etapa 11 é a documentação incorporada no programa e não tem secção correspondente aqui. A Edição Portugal não traz catálogo de tarifários de todos os concelhos, e por isso não tem etapa de gestão de tarifas: os tarifários de Lisboa, do Porto e do Funchal vêm já nos projetos de exemplo, e nos restantes concelhos digita as tarifas do seu projeto na etapa económica. A numeração não tem salto.

Convém guardar o projeto no fim de cada etapa. Os parâmetros do apêndice A (volume Apêndices) são gravados e relidos na íntegra, e o ficheiro resultante é a prova documental do estudo, tanto para quem o refizer no futuro como para quem o avaliar.

1.3.4. Antes de publicar

Três leituras são obrigatórias para quem pretende publicar resultados, e nenhuma é longa. A secção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que declarar num artigo, com um parágrafo de método pronto a adaptar. A secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) reúne os dez enganos de projeto que o programa não consegue impedir. E a secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) lista as limitações conhecidas — das quais interessa ler não todas, mas as que afetam o caso em mãos.

O apêndice I (volume Apêndices) condensa as três em fichas de uma página, para consulta rápida.

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, em português europeu, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego da água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edifícios; a EN 16941-1 trata os sistemas de utilização de água da chuva no local. Prefira-se o termo «aproveitamento» a «reutilização», porque a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário, e não um efluente gerado por um uso anterior.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica recolhida diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Designa o recurso natural e a fonte hídrica captada; evite-se a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas cumpre os requisitos de qualidade exigidos para os usos admitidos: descargas de autoclismos e mictórios, lavagem de veículos, pavimentos e roupa, rega de jardins e torres de arrefecimento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem. No Triton, o termo aplica-se de preferência à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *procura pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que cumpre integralmente os requisitos de qualidade da água para consumo humano em vigor no local do projeto, destinada à ingestão direta, à preparação de alimentos e à higiene pessoal.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição usada para dimensionar caleiras e tubos de queda.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAOP (*Carta Administrativa Oficial de Portugal*). Carta com os limites administrativos oficiais, publicada pela Direção-Geral do Território. A versão CAOP2025 define os limites dos 308 concelhos usados para calcular a série de chuva de cada concelho.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar

estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de procura da edificação.

E-OBS. Conjunto europeu de dados meteorológicos diários em grelha, construído a partir de observações de estações (projeto ECA&D, serviço Copernicus de alterações climáticas). A Edição Portugal usa a versão v33.0e da precipitação diária, em grelha de 0,1°, de 1950 a 2025, e obtém a série de cada concelho pela média das células dentro do seu limite (apêndice E (volume Apêndices)).

ERA5. Reanálise global do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), produzida pelo serviço Copernicus de alterações climáticas. Combina um modelo atmosférico com observações e dá uma série contínua em grelha. Usa-se no exemplo do Funchal; é uma média de área, e não um registo de udómetro.

Fiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a procura pluvial.

Fiabilidade volumétrica (C_v). Fração da procura **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a procura total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de ficheiro de texto em que cada linha é um registo e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

cv. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, usada na indicação de eletrobombas. Uma eletrobomba de meio cv tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

IVA. Imposto sobre o valor acrescentado. Na fatura de água, cada parcela leva a taxa que o respetivo tarifário declara (6% na água de Lisboa e do Porto, 4% no Funchal, este último por confirmar); o programa não fixa nenhuma taxa no código (apêndice D (volume Apêndices)).

Procura estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar o escalão de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Procura pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da procura diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que arrasta a sujidade depositada na cobertura (o programa parte de 2 mm, que o utilizador deve ajustar à sua cobertura). No Triton é **subtraída** da chuva do dia.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentagem contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfeção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da procura total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da fiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um ficheiro JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de ficheiro de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do ficheiro `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em €/m³. Permite confrontar a viabilidade económica do sistema diretamente com a tarifa da entidade gestora.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o sítio Web de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, procura variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de moradia em Lisboa, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Erros, limitações e fiabilidade**: os erros mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Fiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, erros e versões**: o que mudou entre versões, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em €/m³, da fórmula exponencial `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para esse consumo. É um dos seis regimes que o programa reconhece; os tarifários transcritos para Portugal não o usam.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios de plástico mais comuns. É o código do material no ficheiro de projeto.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da procura **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PRT. Sigla da Edição Portugal do programa: abre em português europeu, em euros, com a chuva E-OBS por concelho e os tarifários transcritos de Lisboa, Porto e Funchal. Os custos e os fatores de emissão são indicados pelo utilizador.

PVC. Policloreto de vinilo, material das tubagens prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (*first flush*), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, eletrobomba ou sobrepressor e rede de distribuição independente — concebido para recolher, tratar, armazenar e fornecer água não potável.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da fórmula exponencial, somada ao resultado dessa fórmula.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconómicas partilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

taxa de atualização. Taxa de atualização. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

TRH (*taxa de recursos hídricos*). Taxa por m^3 que acresce à fatura de água e de águas residuais. No tarifário do Porto, a TRH da água é devida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e leva IVA; no de Lisboa, a TRH do saneamento acresce por m^3 recolhido.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfeção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloragem.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VAL. Valor atual líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de folhas de cálculo e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da procura e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a procura do dia; fica entre a YAS e a YBS (secção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a procura é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e sobrestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 8 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica recolhida diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canónico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	Prática de redação técnica e científica.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canónico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «procura pluvial», «extravasamento pluvial»).	Prática de redação técnica e científica.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Procura Pluvial, Potencial e Fiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 9 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da procura total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Procura pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (secção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da procura **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Fiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da procura **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Fiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a procura pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reutilização de água da chuva» — a água de chuva não é um efluente; o seu uso é *aproveitamento*, não *reutilização*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura e reserve **«área de contribuição»** para o dimensionamento hidráulico de caleiras e tubos de queda.
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada, e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «procura relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.
- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (metodologia de Geraldi e Ghisi).

- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à taxa de atualização.